S1_14 - Persistência e JSON

Guardar vulnerabilidades fora da memória

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Entregável correto

O exercício pede um programa de registro de vulnerabilidades em JSON. Persistir significa que os dados continuam disponíveis depois que o programa termina. Sem arquivo, uma lista em Python desaparece quando a execução acaba.

JSON e serialização

JSON é um formato textual estruturado, parecido com dicionários e listas: chaves e textos usam aspas duplas. `json.dump(dados, arquivo)` serializa objetos simples do Python para arquivo; `json.load(arquivo)` faz o caminho contrário. Deve-se abrir para escrita com `"w"`, leitura com `"r"` ou acréscimo de texto com `"a"`. CSV é útil para tabelas simples; JSON é mais adequado aqui porque uma vulnerabilidade pode ter vários campos.

```
import json
vulnerabilidade = {"descricao": "senha padrao", "severidade": "Alta"}
with open("vulnerabilidades.json", "w", encoding="utf-8") as arquivo:
    json.dump([vulnerabilidade], arquivo, ensure_ascii=False, indent=4)
```

`with` fecha o arquivo automaticamente, mesmo se algo der errado. `ensure_ascii=False` preserva acentos e `indent=4` deixa o arquivo legível.

Aplicação no projeto

O `app.py` usa JSON para o inventário completo. Antes de salvar, os dados precisam ser compostos somente por tipos suportados, como dicionário, lista, texto e número. Por isso, valores de enumeração são convertidos para uma forma simples.

Checklist demonstrado

Persistência, leitura/escrita de texto, modos `r/w/a`, CSV, JSON, serialização/desserialização e erros de arquivo foram estudados. O teste do entregável é executar, abrir o JSON e conferir que a vulnerabilidade está registrada em estrutura válida.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.